

Version: A

Klausur in Mikroökonomik A

Frühjahrssemester 2017 (2. Termin)

Hinweise

- Bitte überprüfen Sie zunächst sorgfältig die Vollständigkeit und Korrektheit Ihrer Klausurunterlagen. Spätere Einwände können nicht mehr berücksichtigt werden.
 - Es gibt **2 Versionen** der Klausur, die durch A und C gekennzeichnet sind. Bitte überprüfen Sie sorgfältig, ob die Version auf dem Fragebogen mit der auf dem Lösungsbogen übereinstimmt.
 - Der **Aufgabenbogen** der Klausur (inkl. Deckblatt) besteht aus insgesamt 8 Seiten. Darüber hinaus erhalten Sie 3 einseitig bedruckte **Lösungsbögen**.
- Als **Hilfsmittel** sind ein nicht-programmierbarer Taschenrechner und maximal ein Wörterbuch für ausländische Studierende erlaubt. Die Verwendung sonstiger Hilfsmittel (z.B. programmierbarer Taschenrechner, eigenes Konzeptpapier) führt zur Disqualifikation von der Klausur.
- Die **Bearbeitungszeit** der Klausur beträgt 120 Minuten.
- Die **Klausur** besteht aus 4 Wahr-/Falsch-Aufgaben und aus 3 Textaufgaben.
- Bei den **Wahr-/Falsch-Aufgaben** und jeder der 5 nummerierten Aussagen innerhalb der Textaufgaben geht es darum zu entscheiden, ob eine Aussage wahr (W) oder falsch (F) ist. Bitte markieren Sie auf dem Lösungsbogen wahr (W), falls die Aussage für alle Fälle wahr ist, die von der Aussage erfasst werden, ansonsten markieren Sie auf dem Lösungsbogen falsch (F). Es gilt die folgende Punkteregelung: Wird die korrekte Antwort gegeben, so gibt es pro Aussage *1 Punkt*, ansonsten werden *0 Punkte* vergeben. Für jede Wahr-/Falsch-Aufgabe können also maximal *5 Punkte* erzielt werden. Beachten Sie, dass a priori jede Teilmenge der 5 Aussagen wahr sein kann.
- Bei den **Textaufgaben** gibt es Multiple-Choice-Teilaufgaben (MC), die aus 5 mit a bis e bezeichneten Aussagen bestehen, von denen jede wahr oder falsch sein kann. Bitte markieren Sie auf dem Lösungsbogen wahr (W),

falls die Aussage für alle Fälle wahr ist, die von der Aussage erfasst werden, ansonsten markieren Sie auf dem Lösungsbogen falsch (F). Es gilt die gleiche Punkteregelung, die oben für die Wahr-/Falsch-Aufgaben beschrieben wurde. Beachten Sie, dass a priori jede Teilmenge der 5 Aussagen wahr sein kann.

Andererseits gibt es numerische Teilaufgaben (N), deren Ergebnis auf dem Lösungsbogen in kodierter Form einzutragen ist. Für jede numerische Teilaufgabe gibt es bei richtiger Beantwortung *2 Punkte*, ansonsten werden *0 Punkte* vergeben. Für jede Textaufgabe können maximal *13 Punkte* erzielt werden. Hier ist ein Beispiel für die Kodierung ganzer Zahlen in den numerischen Teilaufgaben: Angenommen die Lösung der Aufgabe ist **503**. Dann ist diese Zahl wie folgt einzutragen:

Zahl Frage	100er	10er	1er
1	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐
3	☐	☐	☒
4	☐	☐	☐
5	☒	☐	☐
6	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐
0	☐	☒	☐

Wichtig: Markieren Sie die Null in der ersten Spalte, wenn die Lösung eine zweistellige Zahl ist. Analog, markieren Sie die Null in der ersten und in der zweiten Spalte, wenn die Lösung eine einstellige Zahl ist.

- Insgesamt können Sie maximal *59 Punkte* erreichen.
- Die Klausur ist sicher bestanden, wenn Sie mindestens *29 Punkte* erreichen oder wenn Sie unter den besten 75% der Teilnehmer der Klausur sind.

Bearbeitung des Lösungsbogens

- Am Ende der Klausur ist **nur** der Lösungsbogen abzugeben. Lösungen auf dem Konzeptpapier oder auf dem Aufgabenbogen werden nicht berücksichtigt. Wir empfehlen Ihnen, die Lösungen erst am **Ende der Klausur** in den Lösungsbogen einzutragen, so dass möglichst keine Korrekturen mehr nötig sind. Fangen Sie aber bitte **spätestens 5 Minuten vor Ende der Klausur** damit an, Ihre Lösungen in den Lösungsbogen zu übertragen. Die Aufsichtsführenden sind angewiesen, die Lösungsbögen am Ende der

Klausur einzusammeln, auch wenn Sie Ihre Lösungen noch nicht übertragen haben.

- Zum **Ausfüllen** des Lösungsbogens: *Bitte Kreise ganz ausmalen, nicht ankreuzen!* Nur *ausgemalte* und *eindeutig erkennbare* Lösungen können gewertet werden. Bitte auf keinen Fall mit TippEx korrigieren! Fehlmarkierungen sind durchzustreichen, die zu wertende Lösung ist durch Ausmalen des entsprechenden Kreises zu kennzeichnen (siehe Beispiel). Verwenden Sie zur Kennzeichnung im Lösungsbogen nur dunkle Farben (blau oder schwarz), keinen Bleistift!
- Beispiel: Es soll die Antwort W als richtig gewertet werden, allerdings wurde zunächst F ausgemalt. Der Bogen muss am Ende so ausgefüllt sein:

W	F
●	✕

- Sie müssen den **Lösungsbogen** unten rechts **unterschreiben**.

Inhaltliche Hinweise

- Falls nötig, geben Sie Ihre Lösung auf ganze Zahlen gerundet an.

Viel Erfolg!

1 Wahr-Falsch-Fragen

1.1 Betrachten Sie eine Tauschökonomie. Es gibt viele Händler. Alle Händler haben die gleiche Nutzenfunktion $u(x_1, x_2)$ über Bündel mit $x_1 \geq 0$ und $x_2 \geq 0$. Die Hälfte der Händler (“A-Händler”) hat jeweils die Erstausrüstung (e_1^A, e_2^A) mit $e_1^A > 0$ und $e_2^A > 0$. Die andere Hälfte der Händler (“B-Händler”) hat jeweils die Erstausrüstung (e_1^B, e_2^B) mit $e_1^B > 0$ und $e_2^B > 0$.

1. Wenn $e_1^A + e_2^A \leq e_1^B + e_2^B$, dann sind in jedem Wettbewerbsgleichgewicht die A-Händler besser gestellt als die B-Händler.
2. Wenn u perfekte-Komplemente-Präferenzen repräsentiert und $e_1^A + e_1^B = e_2^A + e_2^B$ und $e_1^A > e_1^B$, dann gibt es mehrere Wettbewerbs-Gleichgewichte mit verschiedenen Preisverhältnissen.
3. Wenn $u(x_1, x_2) = \min\{x_1, x_2\}$ und $e_1^A + e_1^B \neq e_2^A + e_2^B$, dann existiert kein Wettbewerbs-Gleichgewicht mit strikt positiven Preisen.
4. Wenn u Cobb-Douglas-Präferenzen repräsentiert, dann existiert ein Wettbewerbs-Gleichgewicht mit strikt positiven Preisen.
5. Wenn $u(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2$ Perfekte-Substitute-Präferenzen repräsentiert, dann ist im Wettbewerbs-Gleichgewicht Gut 2 doppelt so teuer wie Gut 1.

1.2 Eine Firma kauft eine Lagerhalle zum Marktpreis EUR 100.000, benutzt diese drei Jahre lang und verkauft dann die Lagerhalle zum Markt-Verkaufspreis EUR 90.000. Die Firma hätte das eingesetzte Geld zum jährlichen Zinssatz von 10% anlegen können. Beachten Sie, dass wir immer die ökonomischen Kosten zu Grunde legen.

1. Die gesamten Kapitalkosten der Benutzung der Lagerhalle aus Sicht nach Ablauf der drei Jahre betragen EUR 45.300.
2. Bei einem Zinssatz von 5% wären die Kapitalkosten höher als beim Zinssatz von 10%.
3. Wenn die Firma die Lagerhalle stattdessen mieten könnte für eine jährliche Miete von EUR 12.000, dann wären die Kapitalkosten niedriger als bei Kauf und Verkauf. Nehmen Sie an, dass die drei Jahresmieten jeweils am Mietjahresanfang zu entrichten sind.
4. Wenn (trotz der bestehenden Marktpreise) die Firma die Lagerhalle geschenkt bekäme, dann würden die Kosten der Firma, die Halle zu benutzen, EUR 0 betragen.
5. Ein Kapitalgut zu kaufen und nach Benutzung wieder zu verkaufen ist stets günstiger als das Kapitalgut für den Zeitraum der Benutzung zu mieten.

1.3 Betrachten Sie eine Firma mit langfristiger Produktionsfunktion $f(x_1, x_2)$, wobei beide Inputs in beliebigen nicht-negativen Mengen eingesetzt werden können und f strikt wachsend in x_1 ist und f strikt wachsend in x_2 ist. Nehmen Sie an, dass der Absolutbetrag der Grenzzraten der technischen Substitution überall > 0 und $< \infty$ ist. Betrachten Sie die möglichen Inputkombinationen in einem Diagramm mit x_1 auf der horizontalen und x_2 auf der vertikalen Achse. Bezeichnen Sie die Inputpreise mit $p_1 = 1$ und $p_2 = 3$. Nehmen Sie an, die Firma produziert eine Outputmenge $q > 0$ kostenminimierend und setzt dazu die Inputs (x_1^*, x_2^*) ein.

1. Die Steigung der Isokostenlinie beim Kostenniveau $p_1 x_1^* + p_2 x_2^*$ ist gleich -3 .
2. Wenn $x_1^* > 0$, dann gilt $GRTS_{12}(x_1^*, x_2^*) \leq -1/3$.
3. Wenn das Gleichungssystem $q = f(x_1, x_2)$, $GRTS_{12}(x_1, x_2) = -1/3$ eine Lösung (x_1, x_2) hat, für die gilt $p_1 x_1 + p_2 x_2 > p_1 x_1^* + p_2 x_2^*$, dann ist f nicht quasi-konkav ist.
4. Wenn (x'_1, x'_2) ein kostenminimierendes Paar bei den Preisen $(p'_1, p'_2) = (2, 3)$ bezeichnet, dann gilt $x'_1 \leq x_1^*$.
5. Wenn (x'_1, x'_2) ein kostenminimierendes Paar bei den Preisen $(p'_1, p'_2) = (2, 3)$ bezeichnet, dann gilt $x'_2 \geq x_2^*$.

1.4 Es sei $a \geq 0$ ein vorgegebener Parameter. Betrachten Sie eine Kostenfunktion $C(q)$, die gegeben ist durch $C(0) = a/2$ und $C(q) = q^3 + a$ für alle $q > 0$. Für alle $q > 0$ bezeichnen Sie mit $DK(q)$ die zugehörige Durchschnittskosten-Funktion.

1. Wenn $a = 0$, dann ist $DK(q)$ strikt wachsend für alle $q > 0$.
2. Wenn $a > 0$, dann ist das Betriebsoptimum > 0 .
3. Es gibt Setup-Kosten > 0 genau dann, wenn $a > 0$.
4. Wenn die Setup-Kosten gleich 0 sind, dann ist $DK(q)$ strikt wachsend für alle $q > 0$.
5. Wenn $a = 0$, dann gibt es keine Fixkosten (d.h. Fixkosten = 0).

2 Textaufgaben

2.1 Ein Entscheider ist unsicher, welcher von drei möglichen Weltzuständen (1, 2 oder 3) eintritt. Jede Entscheidungsalternative ist eine Lotterie, die als (x_1, x_2, x_3) dargestellt wird, wobei $x_i \geq 0$ das Vermögen des Entscheiders in Weltzustand $i = 1, 2, 3$ bezeichnet. Die Präferenzen des Entscheiders können durch die Nutzenfunktion $u(x_1, x_2, x_3) = \sqrt{x_1} + 10\sqrt{x_2} + 49\sqrt{x_3}$ repräsentiert werden. Nehmen sie an, dass der Entscheider ein Erwartungsnutzenmaximierer ist (im Bereich nicht-negativer Vermögen).

2.1.1 (N) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, die der Entscheider dem Zustand 1 zuordnet. Tragen Sie in das Lösungsblatt den Kehrwert der Wahrscheinlichkeit ein.

2.1.2 (N) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, die der Entscheider dem Zustand 2 zuordnet. Tragen Sie in das Lösungsblatt den Kehrwert der Wahrscheinlichkeit ein.

2.1.3 (N) Bestimmen Sie den Erwartungsnutzen der Alternative (144, 1, 4), wenn die Bernoulli-Nutzenfunktion so gewählt ist, dass die Alternative (1, 1, 1) den Erwartungsnutzen 10 hat.

2.1.4 (N) Nehmen Sie an, der Entscheider hat als Erstausrüstung die Lotterie (202, 202, 202) und hat die Möglichkeit, soviel wie gewünscht Vermögen im Zustand 1 gegen Vermögen im Zustand 2 im Verhältnis 1 zu 1 zu tauschen. Bestimmen Sie das resultierende nutzenmaximierende Vermögen im Zustand 2.

2.1.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

- u ist die von-Neumann-Morgenstern-Nutzenfunktion des Entscheiders, wenn man seine Bernoulli-Nutzenfunktion geeignet darstellt.
- Die Risikoprämie der Lotterie (17, 17, 17) ist > 0 .
- Der Entscheider ist risiko-avers im Bereich aller nicht-negativen Vermögenswerte.
- Der Entscheider präferiert den Erwartungswert jeder nicht-degenerierten Lotterie X strikt gegenüber der Lotterie X selbst.
- Der Entscheider ist risiko-neutral.

2.2 Im Markt für Gut 1 gibt es $n \geq 1$ Personen vom Typ A mit quasilinearen Präferenzen $u^A(x_1, x_2) = 20x_1 - x_1^2/2 + x_2$ und $m \geq 1$ Personen vom Typ B mit quasilinearen Präferenzen $u^B(x_1, x_2) = 10x_1 - x_1^2/2 + x_2$, wobei x_2 die Geldmenge im Güterbündel der jeweiligen Person bezeichnet. Bezeichnen Sie mit $p \geq 0$ den Preis von Gut 1 und normieren Sie den Preis von Gut 2 auf 1. Nehmen Sie an, dass sich alle Konsumenten als Preisnehmer verhalten.

2.2.1 (N) Bestimmen Sie die gesamte Konsumentenrente, wenn $n = 2$, $m = 3$ und $p = 0$.

2.2.2 (N) Eine staatliche Behörde legt den Preis $p \geq 0$ so fest, dass die Konsumentenrente möglichst groß ist. Bestimmen Sie p .

2.2.3 (N) Nehmen Sie für diese Teilaufgabe an, dass es eine Technologie gibt, mit der Gut 1 zu konstanten Grenzkosten von 15 (mit Setup-Kosten 0) hergestellt werden kann, dass alle Firmen diese Technologie benutzen und dass $n = 30$. Bestimmen Sie die gesamte Konsumentenrente im Wettbewerbs-Gleichgewicht bei freiem Markteintritt.

2.2.4 (N) Nehmen Sie für diese Teilaufgabe an, dass es eine Technologie gibt, mit der Gut 1 zu konstanten Grenzkosten von 15 (mit Setup-Kosten 0) hergestellt werden kann, dass alle Firmen diese Technologie benutzen und dass $n = 30$. Bestimmen Sie die gesamte Produzentenrente im Wettbewerbs-Gleichgewicht bei freiem Markteintritt.

2.2.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

- a. Die Personen vom Typ A haben monotone Präferenzen.
- b. Die Marktnachfragemenge nach Gut 1 ist gleich $n \max\{0, 20 - p\} + m \max\{0, 10 - p\}$.
- c. Bei freiem Markteintritt ist die gesamte Produzentenrente gleich 0, auch wenn nicht alle Firmen Zugang zur gleichen Technologie haben.
- d. Nehmen Sie für diese Teilaufgabe an, dass es eine Technologie gibt, mit der Gut 1 zu konstanten Grenzkosten von 15 (mit Setup-Kosten 0) hergestellt werden kann, dass alle Firmen diese Technologie benutzen und dass $n = 30$. Wenn bei freiem Markteintritt eine staatliche Behörde in den Markt eingreift, so dass jede Firma für den Verkauf jeder Einheit des Gutes eine Subvention von 5 erhält, dann wird die gesamte Produzentenrente erhöht.
- e. Es gibt Fälle, in denen eine staatliche Behörde durch Markteintrittsbeschränkungen die gesamte Produzentenrente erhöhen kann.

2.3 Ein Konsument hat die Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = \min\{x_1 + x_2, 2x_2\}$ über Güterbündel mit $x_1 \geq 0$ und $x_2 \geq 0$. Bezeichnen Sie die Preise der Güter mit $p_1 > 0$ und $p_2 > 0$.

2.3.1 (N) Bestimmen Sie den Absolutbetrag der Grenzrate der Substitution von Gut 2 für Gut 1 an der Stelle $(x_1, x_2) = (11, 10)$.

2.3.2 (N) Nehmen Sie an, dass $p_1 = 5$ und $p_2 = 10$. Bestimmen Sie das kleinstmögliche Budget, dass es dem Konsumenten erlaubt, den Nutzen 78 zu erzielen.

2.3.3 (N) Nehmen Sie an, dass $p_1 = 1$, $p_2 = 3$ und der Konsument hat das Budget $Y = 100$. Bestimmen Sie die von Gut 2 nachgefragte Menge.

2.3.4 (N) Nehmen Sie an, dass das Budget des Konsumenten gegeben ist durch die Erstaussstattung $(e_1, e_2) = (17, 17)$. Bezeichnen Sie mit v den Nutzen, den der Konsument durch Nutzenmaximierung erhält, wenn $p_1 = 1$, $p_2 = 3$. Bezeichnen Sie mit w den Nutzen, den der Konsument durch Nutzenmaximierung erhält, wenn $p_1 = 1$ und $p_2 = 2$. Bestimmen Sie $v - w$.

2.3.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

- a. Der Konsument hat perfekte-Komplemente-Präferenzen.
- b. Der Konsument hat konvexe Präferenzen.
- c. Beim Gut-2-Preis $p_2 = 1$ und Budget $Y = 100$ ist die Nachfragekurve nach Gut 1 für alle $p_1 < 1$ gegeben durch $D_1(p_1) = 100/(1 + p_1)$.
- d. Beim Gut-2-Preis $p_2 = 1$ und Budget $Y = 100$ ist die Nachfragekurve nach Gut 1 für alle $p_1 > 1$ gegeben durch $D_1(p_1) = 50$.
- e. Beim Gut-1-Preis $p_1 = 1$ und Budget $Y = 100$ ist die Nachfragekurve nach Gut 2 für alle $p_2 < 1$ gegeben durch $D_2(p_2) = 100/p_2$.